
Dossier tecnico

Architettura, acquisizione dati, metodi di misura,
deployment e servizi.

EDIZIONE

preliminare

USO

assessment e solution design

FORMATO

A4 · 18 pagine e 4 annessi

PER TUTTI

Questo dossier non si legge dall'inizio. Ogni ruolo ha tre pagine che lo riguardano: qui c'è quali sono.

Quattro percorsi di lettura.

Ogni pagina porta in testa una riga di sintesi e l'indicazione di chi la deve leggere: bastano tre secondi per sapere se quella pagina riguarda il tuo ruolo. Le quattro colonne qui sotto sono i percorsi minimi. Chi ha poco tempo legge quelle tre pagine e ha già la risposta alla domanda che si sta ponendo.

IT di stabilimento

Che cosa mettiamo in rete, in che modo, con quali permessi.

- 11 Architettura e confine di rete
- 12 Sicurezza e ciclo di vita del dato
- 09 Sorgenti, segnali e punti di misura

Produzione e plant manager

Che cosa vede il reparto e come si valida un numero.

- 13 Come si calcola l'OEE di linea
- 05 Connect · supervisione e baseline
- 15 Output, report e integrazioni

Energy manager

Come l'energia si lega allo stato produttivo.

- 14 Energia, costo e CO₂ per unità
- 06 Insight · perdite e costo
- 09 Punti di misura delle utility

Direzione e acquisti

Che cosa si compra, in che ordine, con quali servizi.

- 03 Executive summary
- 08 Perimetro dei tre livelli
- 17 Servizi e continuità operativa

Se leggi una pagina sola, leggi la 03. Se ne leggi due, aggiungi la 08.

I QUATTRO ANNESSI · SI COMPILANO, NON SI LEGGONO

Annesso A1	Censimento di compatibilità, macchina per macchina	audit tecnico
Annesso A2	Metodo di dimensionamento e fasce dichiarate	audit tecnico
Annesso A3	Requisiti IT e security, ambito per ambito	solution design
Annesso A4	Dizionario dei KPI e delle formule	prima del go-live

DIREZIONE

Che cos'è il prodotto in una pagina, e come i tre livelli si differenziano senza cambiare la sorgente del dato.

D.Factory unisce dati industriali e contesto operativo in un unico modello.

D.Factory acquisisce dati da sorgenti già presenti in impianto, li contestualizza rispetto a macchina, linea, prodotto, ordine, stato e turno, e li rende disponibili come viste operative, KPI, report e analisi economiche. La stessa acquisizione alimenta tre livelli cumulativi: cambia la profondità dell'analisi, non la sorgente del dato.

Brownfield first

Si parte da PLC, sensori e contatori già presenti. Nessun cantiere.

Produzione ed energia integrate

Le due misure condividono asse dei tempi e contesto.

Un modello dati condiviso

Nove attributi accompagnano ogni evento acquisito.

I TRE LIVELLI · OGNI LIVELLO COMPRENDE IL PRECEDENTE

LIVELLO	PROMESSA	CHE COSA AGGIUNGE
Connect	Rende affidabile ciò che sta succedendo.	stato, produzione, energia, KPI standard
Insight	Spiega dove si perde capacità, energia e valore.	cause, costo per stato, priorità economiche
Refyn	Chiude il ciclo fra decisione e verifica.	azioni, responsabili, verifica del beneficio

■ Refyn è un modulo avanzato in sviluppo. Il perimetro effettivo si conferma in fase di progetto.

DOVE CONTINUA

Il perimetro riga per riga dei tre livelli è a pagina 08.

Il percorso dall'assessment alla scala è a pagina 16.

I servizi e la struttura di prezzo sono a pagina 17.

PER TUTTI

La catena che porta il segnale alla decisione, e la base di dati che i tre livelli condividono.

Dal segnale alla decisione, e la base che i tre livelli condividono.

L'acquisizione raccoglie i segnali già disponibili in impianto. La contestualizzazione associa a ogni evento gli attributi che lo rendono confrontabile. L'elaborazione applica le formule dichiarate e produce indicatori, perdite e costi. La restituzione mette il risultato dove viene usato. La decisione resta alle persone: il sistema fornisce a tutte la stessa base.

LE CINQUE STAZIONI · DA SINISTRA A DESTRA

01	02	03	04	05
Acquisizione	Contesto	Elaborazione	Restituzione	Decisione
stati e conteggi · energia e utility · ordini e anagrafiche	macchina, linea e turno · prodotto e ordine · stato e causa	formule dichiarate · indicatori e perdite · costi ed emissioni	dashboard · report ed export · interfacce verso i sistemi	che cosa chiudere · in che ordine · con quale verifica

In giallo la sola stazione che non appartiene al software.

LA BASE COMUNE AI TRE LIVELLI

FAMIGLIA	CHE COSA CONTIENE
Dati operativi	stati · conteggi · velocità · qualità e scarti · eventi
Dati energetici	energia · potenza · utility · costi · fattori di emissione
Contesto	macchina e linea · turno · prodotto · ordine · causa associata
Output comuni	dashboard · storico · report · export

BASE COMUNE

Una sola acquisizione · un solo modello di contesto · uno storico condiviso

Connect, Insight e Refyn leggono questa base. Il perimetro riga per riga dei tre livelli è a pagina 08.

PRODUZIONE

Che cosa vede il reparto il primo giorno: stato di linea, eventi e causa associata.

Connect · supervisione e baseline operativa.

Connect è il livello di accesso alla piattaforma. Rende disponibili in un unico ambiente lo stato delle macchine e della linea, gli eventi, l'avanzamento della produzione, gli indicatori OEE, i consumi e lo storico. Il suo obiettivo è costruire una base affidabile e condivisa prima di introdurre analisi più profonde.

VISTA DI LINEA · RICOSTRUZIONE A SCOPO ILLUSTRATIVO



CHE COSA COMPRENDE

Supervisione

Stato di macchina e linea ·
timeline di marcia e fermo ·
eventi e cause associate

Indicatori

OEE e i tre fattori · consumi di
energia e utility · conteggi e
velocità

Storico e distribuzione

Storico per turno, prodotto e
linea · dashboard e report
standard · export

DA DOVE ARRIVA QUELLO CHE SI VEDE

Stato di macchina

segnale del controllore, in sola lettura

Causa del fermo

associata in reparto, validata a fine turno

Consumo di energia

contatore di linea, stesso asse dei tempi

Configurabile per anagrafiche, calendari, soglie, stati, utenti e viste. La configurazione non è una funzione in più: è l'attributo che rende il livello utilizzabile su un impianto reale.

PRODUZIONE ED ENERGIA

Come le perdite diventano una lista di priorità con un ordine di grandezza economico accanto.

Insight · analisi delle perdite e quantificazione del valore.

Insight estende Connect con l'analisi delle cause, delle micro-fermate, delle perdite di velocità e dei consumi. Produzione ed energia vengono confrontate sullo stesso contesto per quantificare il peso operativo ed economico degli eventi e costruire priorità condivise. La sorgente del dato non cambia rispetto a Connect: cambia la profondità con cui viene letto.

CHE COSA AGGIUNGE

FAMIGLIA	CONTENUTO
Perdite produttive	cause di fermo · micro-fermate · perdite di velocità · blocking e starvation · confronto fra macchine, linee e periodi
Energia e costo	energia per stato produttivo · consumi specifici · costo energetico per pezzo · CO ₂ calcolata o stimata · confronto per prodotto, ordine e turno
Analisi avanzate	KPI e formule configurabili · correlazioni · ranking · priorità economiche · report periodici e direzionali

REPORT DI PERIODO · RICOSTRUZIONE A SCOPO ILLUSTRATIVO

CAUSA	EVENTI	MINUTI	COSTO STIMATO
Mancanza tappi	14	96	6.720 €
Cambio formato	4	62	4.340 €
Micro-fermate	38	41	2.870 €
Manutenzione	2	25	1.750 €
Sette giorni, una linea	58	224	15.680 €

La prima causa vale il 43% del costo di fermo del periodo. Le micro-fermate sono 38 eventi e valgono meno della metà.

Il costo è una stima costruita su durata, cadenza e margine unitario dichiarati: è un ordine di grandezza per mettere in fila le priorità, non un valore contabile.

DIREZIONE

Il livello che trasforma un elenco di opportunità in un processo con un esito verificabile.

Refyn - governo delle azioni e verifica dei benefici.

Le opportunità individuate con Connect e Insight vengono trasformate in priorità, azioni, responsabilità, target e periodi di verifica. Il beneficio viene confrontato con una baseline dichiarata prima dell'intervento e alimenta il ciclo successivo. È la parte della piattaforma che tiene insieme la decisione e la sua misura.

LE TRE FASI DEL CICLO

01 - Priorità

- a Backlog delle opportunità
- b Ordinamento per impatto
- c Selezione delle iniziative
- d Baseline e target

02 - Azioni

- a Attività e scadenze
- b Responsabile assegnato
- c Stato ed evidenze
- d Avanzamento

03 - Verifica

- a Confronto con la baseline
- b Periodo di osservazione
- c Beneficio verificato
- d Storico dei risultati

Il ciclo non si chiude con l'azione: si chiude quando l'effetto dell'azione è stato misurato contro una baseline dichiarata, e il beneficio verificato aggiorna le priorità del ciclo successivo.

CHE COSA PORTA CON SÉ UN'AZIONE

CAMPO	CHE COSA CONTIENE
Descrizione	l'intervento, in una riga leggibile in reparto
Responsabile	chi la porta avanti, non chi l'ha proposta
Baseline dichiarata	il valore di partenza, fissato prima dell'intervento
Target e scadenza	il valore atteso e la data in cui si guarda
Evidenza di chiusura	il confronto fra baseline e periodo di osservazione

STATO DEL MODULO

MODULO AVANZATO IN SVILUPPO

DIREZIONE E ACQUISTI

Dove finisce un livello e dove comincia il successivo, capacità per capacità.

Perimetro funzionale dei tre livelli.

I livelli sono cumulativi: ogni colonna comprende quella alla sua sinistra. Dove una capacità è marcata come raccolta o base, il dato viene acquisito ma non analizzato in profondità; dove è marcata come prevista, la capacità appartiene al modulo in sviluppo. I servizi professionali sono orizzontali e non compaiono in questa tabella.

QUATTORDICI CAPACITÀ, SETTE AREE

AREA	CAPACITÀ	CONNECT	INSIGHT	REFYN
SUPERVISIONE	Stato di macchina e linea	Incluso	Incluso	Incluso
	Eventi e cause associate	Raccolta	Analisi	Analisi
PRODUZIONE	Conteggi, velocità e avanzamento	Incluso	Incluso	Incluso
	Storico per turno, prodotto e ordine	Incluso	Incluso	Incluso
OEE	Disponibilità, performance, qualità	Incluso	Incluso	Incluso
	Aggregazione di linea e regole	Standard	Avanzato	Avanzato
FERMI	Micro-fermate e perdite di velocità	—	Incluso	Incluso
ENERGIA	Consumi e utility	Incluso	Incluso	Incluso
	Energia per stato e consumo specifico	Base	Avanzato	Avanzato
	Costo energetico e CO ₂	—	Incluso	Incluso
ANALISI	KPI e formule configurabili	Standard	Avanzato	Avanzato
	Priorità economiche e ranking	—	Incluso	Incluso
MIGLIORAMENTO	Azioni, responsabili e target	—	—	Previsto
	Verifica dei benefici	—	—	Previsto

Le due righe marcate come previste appartengono al modulo avanzato in sviluppo descritto a pagina 07. Il perimetro effettivo su un impianto dipende dai dati disponibili e dalla configurazione, e si conferma durante l'audit tecnico.

PER L'IT

Da dove arriva ogni segnale, che cosa si legge in campo e che cosa arriva dai sistemi gestionali.

Sorgenti, segnali e punti di misura.

La configurazione parte dai dati già disponibili sull'impianto. Durante l'assessment vengono censiti controllori, contatori, sensori, anagrafiche e sistemi gestionali. I segnali mancanti vengono classificati in base alla loro rilevanza per KPI, analisi e business case: alcuni sono necessari, altri migliorano la precisione, altri ancora possono essere rinviati a una fase successiva.

Il dato che non esiste non si analizza: si misura.

DOVE NASCE IL DATO

SORGENTE	CHE COSA FORNISCE	DOVE STA
PLC	stati · conteggi · allarmi e ricette	in campo
Sensori	velocità · temperatura · pressione e presenza	in campo
Contatori	energia elettrica · aria compressa · acqua e gas	in campo
Gestionale	ordini · articoli e distinte · calendari	sistemi
Anagrafiche	macchina e linea · prodotto e formato · turno	sistemi

QUANDO IL DATO NON C'È

Segnali aggiuntivi — dove il dato non esiste, o esiste e non è affidabile. Precisione, installazione, proprietà dello strumento e calibrazione si decidono in audit: la sensoristica è una voce separata dal software e non è compresa nel canone.

IL CONFINE DI RETE

Chi lo definisce	IT del cliente, in fase di progetto
Modalità standard	acquisizione in sola lettura
Dove è descritto	pagina 11, architettura e integrazione

Il censimento di ogni macchina si compila durante l'audit tecnico: il modello è nell'annesso A1. Un elenco generico di protocolli non dice se un impianto è leggibile; lo dice il rilievo su quella macchina.

PER L'IT E PRODUZIONE

I nove attributi che accompagnano ogni evento acquisito, e perché senza di loro il dato resta un numero.

Tempo, asset, prodotto e stato nello stesso modello.

Un conteggio senza contesto non si può confrontare. Lo stesso numero di pezzi può appartenere a un formato veloce o a uno lento, a un turno pieno o a uno interrotto, a un ordine in tolleranza o a uno fuori specifica. Per questo ogni evento acquisito riceve un insieme fisso di attributi prima di essere archiviato: sono quelli a rendere possibili l'aggregazione, il confronto e l'attribuzione di un costo.

I NOVE ATTRIBUTI DI OGNI EVENTO

01 timestamp	02 sito	03 linea
04 macchina	05 prodotto	06 ordine
07 turno	08 stato	09 causa

La causa è proposta sulla base dello stato e validata da chi la conosce: non viene rilevata automaticamente. È l'unico dei nove attributi che non arriva dal campo, ed è per questo che è marcata.

CHE COSA RENDE POSSIBILE

- 01 Aggregare eventi diversi sullo stesso perimetro
- 02 Confrontare turni, formati, linee e periodi
- 03 Attribuire a ogni evento una durata, una perdita e un costo
- 04 Ricostruire un indicatore risalendo agli eventi che lo compongono

Senza questi nove attributi due misure fatte in momenti diversi non sono confrontabili, e un indicatore non è verificabile.

PER L'IT

Quattro livelli logici, un confine di rete, acquisizione in sola lettura. Che cosa chiediamo e che cosa non presupponiamo.

Architettura applicativa e integrazione con la rete di stabilimento.

Fra impianto e acquisizione esiste un confine di rete definito con l'IT. La configurazione standard privilegia l'acquisizione in sola lettura; eventuali scambi ulteriori si definiscono in solution design insieme all'ambiente, alla segmentazione e alle politiche di accesso. Nessun livello presuppone interventi sulle macchine già installate.

LIVELLI LOGICI · DAL BASSO VERSO L'ALTO

04 **Output e sistemi esterni**
dashboard · report · export · sistemi a valle, perimetro da definire

03 **Piattaforma D.Factory**
applicazione · archivio · elaborazione KPI — qui il dato riceve il contesto

02 **Acquisizione**
connettori · normalizzazione · accodamento e persistenza temporanea

01 **Impianto**
PLC · sensori · contatori · sistemi gestionali

RICHIEDE

Accesso in lettura ai controllori · punti di misura per le utility · anagrafiche di prodotto e ordine · un ambiente concordato con l'IT.

NON PRESUPPONE

Sostituzione delle macchine · rifacimento dei PLC · cloud obbligatorio.

SPECIFICA

Protocolli	OPC UA · Modbus · S7 · file
Frequenza	1 s – 60 s, per punto
Modalità	sola lettura
Ritenzione	24 mesi, configurabile
Ambiente	on-premise o cloud

Nessun cantiere: il dato sale in sola lettura da ciò che è già in linea.

Ambiente, rete, autenticazione, backup e accesso remoto sono valori di progetto: si compilano con l'IT sull'annesso A3.

PER L'IT

Le nove aree da coprire e il modello che il prodotto mette a disposizione su ciascuna.

Sicurezza, accessi e ciclo di vita del dato.

I requisiti di sicurezza vengono allineati alle policy del cliente e formalizzati in fase di progetto. Questa pagina descrive le aree da coprire e il modello che il prodotto mette a disposizione; i valori di progetto — parametri, responsabilità e scadenze — sono raccolti nell'annesso A3, che si compila insieme all'IT del cliente.

NOVE AREE

	AREA	MODELLO DEL PRODOTTO
01	Autenticazione	Integrazione con la directory aziendale oppure utenze locali
02	Ruoli e permessi	Profili di lettura, configurazione e amministrazione
03	Registro degli accessi	Accessi e modifiche alle formule, con orizzonte di conservazione
04	Cifratura	Dati in transito e dati a riposo
05	Backup e ripristino	Frequenza, ritenzione e prova di ripristino
06	Retention	Orizzonte di conservazione per serie storiche ed eventi
07	Accesso remoto	Modalità e tracciamento degli interventi di supporto
08	Proprietà ed export	Formati e tempi di restituzione del dato
09	Aggiornamenti	Versioni, patch e finestre concordate

La formulazione contrattuale sulla titolarità e sui diritti d'uso del dato non è pubblicata in questa versione del dossier: l'area è dichiarata, il diritto viene definito con il legale. È una reticenza voluta, non una dimenticanza.

Parametri, responsabilità e scadenze di ciascuna area si compilano sull'annesso A3.

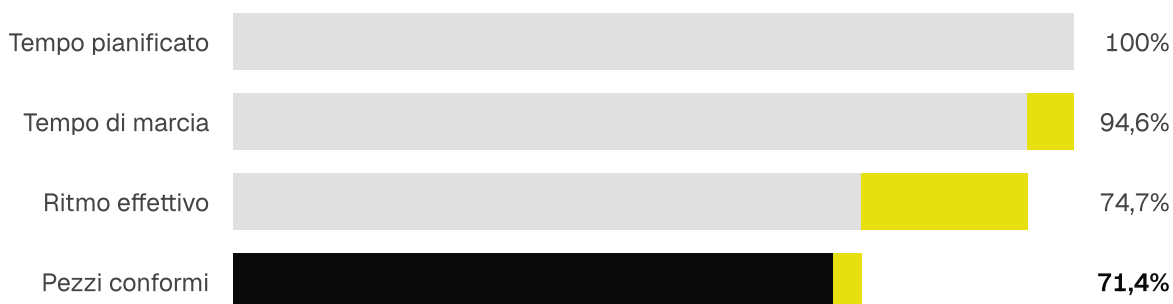
PRODUZIONE

Da dove viene ogni pezzo del calcolo e chi lo valida. Nessun numero senza il metodo che lo produce.

Come si calcola la disponibilità e l'OEE di linea.

Il perimetro è una linea, tutte le macchine che la compongono e un turno di riferimento. Prima del calcolo vengono dichiarati il tempo pianificato, le fermate programmate, la cadenza di riferimento di ogni formato e il criterio di conteggio dei pezzi conformi. Le perdite vengono attribuite alla componente che le ha generate, così che il risultato dica non solo quanto si è perso, ma dove.

SCOMPOSIZIONE DI UN TURNO · OGNI BARRA È LUNGA QUANTO LA PERCENTUALE A DESTRA



$94,6\% \times 79\% \times 95,6\% = 71,4\%$ · in giallo la capacità persa a ogni gradino

CATENA DI CALCOLO · OGNI PASSAGGIO HA UNA SORGENTE E UNA VALIDAZIONE

PASSAGGIO	SORGENTE	VALIDAZIONE
Tempo di apertura	Calendario di turno	Definito nel prodotto
Fermo registrato	Segnale di macchina	Associato in reparto
Causa del fermo	Operatore	Validata a fine turno
Pezzi buoni e scarti	Conteggio di linea	Riconciliato con l'ordine
Velocità di riferimento	Anagrafica di prodotto	Definita in fase di progetto

Soglie, turni, centri di costo e alberatura di linea si definiscono in progetto, non nel prodotto. Il dossier considera valido un indicatore solo se si può scrivere la frase che lo spiega: «nel turno la linea ha perso 18 minuti di capacità, e la causa prevalente è il cambio formato».

Un OEE senza causa validata è un numero, non una misura.

ENERGY MANAGER

Come il consumo si lega allo stato produttivo, e da quali parametri dipendono costo ed emissioni.

Energia, costo e CO₂ per unità prodotta.

Il consumo viene misurato per stato produttivo, non solo per periodo: la stessa ora pesa in modo diverso se la linea è in marcia o ferma. L'energia del periodo viene divisa per i pezzi conformi dello stesso periodo per ottenere il consumo specifico; da lì, applicando il prezzo di fornitura e il fattore di emissione dichiarati, si ottengono il costo energetico e le emissioni per mille pezzi.

PARAMETRI DEL CALCOLO · TURNO ILLUSTRATIVO

PARAMETRO	VALORE	DA DOVE VIENE
Potenza in marcia	95 kW	contatore di linea
Potenza a impianto fermo	38 kW	contatore di linea
Durata del turno	480 min	calendario
Fermo nel turno	26 min	stati di macchina
Cadenza nominale	500 pz/min	anagrafica di prodotto
Prezzo dell'energia	0,22 €/kWh	contratto di fornitura
Fattore di emissione	0,35 kgCO ₂ e/kWh	contratto di fornitura

IL TURNO IN TRE NUMERI, OGNUNO CON IL SUO CALCOLO

735 kWh 454 min in marcia + 26 a fermo 719 + 16	162 € $735 \text{ kWh} \times 0,22 \text{ €/kWh}$	227.000 pz $454 \text{ min} \times 500 \text{ pz/min}$
3,2 kWh $735 \div 227.000 \times 1.000$	0,71 € $\times 0,22 \text{ €/kWh}$	1,13 kgCO₂e $\times 0,35 \text{ kgCO}_2\text{e/kWh}$
ogni 1.000 pezzi conformi		

Il perimetro di questa misura è la sola energia: il consumo specifico e il costo energetico per mille pezzi non sono il costo del pezzo, che comprende anche materiali, manodopera e ammortamenti. Il perimetro della potenza a impianto fermo — linea, macchine o ausiliari — si dichiara in fase di progetto.

PRODUZIONE E IT

Che cosa esce dal prodotto, in che formato, e che cosa invece è un'interfaccia da definire in progetto.

Dashboard, report, export e integrazioni.

Gli output vengono configurati in funzione del processo e del livello acquistato: le informazioni possono essere consultate in dashboard, distribuite attraverso report o esportate in formati strutturati. Le integrazioni sono una cosa diversa: sono interfacce verso sistemi esterni, e hanno un perimetro e un punto di innesto che si definiscono in solution design.

OUTPUT DEL PRODOTTO

OUTPUT	CONTENUTO	FREQUENZA	FORMATO
Dashboard	Stato di linea, KPI di turno, eventi	continuo	web
Report	KPI, confronti fra periodi, sintesi	programmata	PDF, Excel
Export	Dati elementari, aggregati e serie storiche	su richiesta	CSV, Excel

INTEGRAZIONI VERSO SISTEMI ESTERNI

INTERFACCIA	SCOPO	MODALITÀ
Interfacce applicative	Scambio di dati selezionati verso sistemi a valle	da verificare sul perimetro
ERP / gestionale	Ordini, prodotti e anagrafiche, in entrata e in uscita	a progetto, previa verifica del punto di innesto

Le interfacce applicative non sono dichiarate disponibili in questa versione del dossier. Perimetro, formato e punto di innesto si definiscono in progetto: dichiararle disponibili prima di averle verificate sull'impianto del cliente sarebbe una promessa, non una specifica.

DOVE FINISCE IL PRODOTTO

Definito nel prodotto	modello dati · logica applicativa · output
Definito in progetto	interfacce · punto di innesto · perimetro dello scambio

DIREZIONE

Il percorso completo, fase per fase, e il deliverable verificabile che ognuna produce.

Dall'assessment alla decisione di scala.

Il percorso comincia con la perimetrazione della prima linea e si chiude con una decisione di scala presa sui risultati. L'audit censisce dati e segnali, la configurazione porta il dato a sistema, il pilot costruisce la baseline e le prime priorità, la validazione confronta i risultati con i criteri dichiarati all'inizio.

LE SEI FASI

FASE	CHE COSA FA	DELIVERABLE
Perimetrazione	La prima linea, gli obiettivi e i vincoli	Mappa dati
Audit	Censimento di dati, segnali e sorgenti	Architettura
Configurazione	Il dato arriva a sistema e diventa leggibile	KPI e formule
Pilot	Baseline, cause validate e prime priorità	Baseline e cause
Validazione	Confronto con i criteri dichiarati all'inizio	Business case
06 Scala	La decisione del cliente, non una fase del progetto	Proposta

Ogni fase produce un deliverable verificabile. La sesta non appartiene al progetto: è la decisione del cliente.

CHE COSA SERVE DAL CLIENTE

In perimetrazione	un referente di produzione e gli obiettivi della linea
In audit	accesso all'impianto e una sessione con l'IT
In pilot	gli utenti reali del reparto, non solo i referenti

CHE COSA SI DICHIARA PRIMA DI COMINCIARE

Criteri di uscita

Dati completi · formule approvate · cause validate · report condiviso con gli utenti reali

Che cosa resta alla proposta

Durata, partecipanti e condizioni economiche del pilot si fissano nella proposta commerciale

ACQUISTI

Nove servizi, quando si attivano, e la forma del prezzo. Gli importi stanno nella proposta economica.

I nove servizi, attivabili su tutti e tre i livelli.

I servizi non cambiano il perimetro funzionale del livello acquistato: accelerano il risultato e ne verificano la tenuta. Alcuni sono legati all'avvio e si esauriscono con esso, altri sono ricorrenti e accompagnano l'esercizio, altri ancora si attivano quando il perimetro si allarga a nuove linee o nuovi siti.

SERVIZIO	CHE COSA PRODUCE	QUANDO
AVVIO		
Assessment e perimetrazione	Perimetro, dati disponibili, ipotesi economica	prima del setup
Setup e integrazione	Connettori attivi e dato che arriva	avvio
KPI e formule	Definizioni condivise e verificabili	avvio
ESERCIZIO		
Data quality review	Scarti, buchi e segnali non affidabili	ricorrente
Performance & Energy Review	Lettura periodica di perdite e consumi	ricorrente
Formazione e adozione	Autonomia di reparto e di direzione	su richiesta
Supporto	Presa in carico e risoluzione	continuo
ESTENSIONE		
Improvement sprint	Un ciclo chiuso su una perdita scelta	su richiesta
Scale-up	Estensione a nuove linee e nuovi siti	dopo il pilot

STRUTTURA DI PREZZO

Setup una volta, per perimetro	Canone ricorrente, per livello	Servizi a catalogo, opzionali	Gli importi sono nella proposta economica. Da compilare.
--	--	---	---

CONTINUITÀ OPERATIVA

Canale e orari	concordati nella proposta
Tempi di risposta	concordati nella proposta
Aggiornamenti	finestre concordate con l'IT

Il passo successivo è un audit sull'impianto reale.

Tre passaggi, e i tre annessi che si compilano lungo la strada.

01 · PERIMETRAZIONE

La prima linea, gli obiettivi e i vincoli, concordati prima di misurare.

02 · AUDIT TECNICO

Il censimento di controllori, contatori e anagrafiche, con gli annessi A1 e A2 compilati sul campo.

03 · SOLUTION DESIGN

Ambiente, rete e requisiti di sicurezza definiti con l'IT, sull'annesso A3.

PER L'IT E MANUTENZIONE

Il modulo che si compila in audit, una riga per componente, macchina per macchina.

La compatibilità si verifica sull'impianto reale.

Questo annesso è il modello di censimento che l'audit tecnico compila macchina per macchina: otto componenti, che cosa si verifica su ciascuno e con quale modalità. Un elenco generico di protocolli non dice se un impianto è leggibile; lo dice il rilievo su quella macchina, con quel controllore e quella versione.

OTTO COMPONENTI

COMPONENTE	CHE COSA SI VERIFICA	MODALITÀ DI VERIFICA
PLC	Costruttore, modello e stato del controllore	rilievo in campo
Protocollo	Protocollo esposto e interfaccia disponibile	prova di lettura
Versione	Versione installata su quella macchina	rilievo in campo
Accesso	Tag leggibili e frequenza sostenibile	prova di lettura
Gateway	Segmento di rete, gateway e regole firewall	documentazione IT
Contatore	Punti di misura dell'energia già presenti	rilievo in campo
ERP	Punto di innesto, formato e direzione	documentazione IT
Lettura e scrittura	Direzione del flusso verso le macchine	definita in progetto

I QUATTRO ESITI AMMESSI

ESITO	CHE COSA SIGNIFICA
Supportato	il segnale si legge con quello che c'è già, alla frequenza richiesta
Condizionato	si legge, ma serve un intervento: una licenza, un gateway, una configurazione
Da chiarire	il rilievo non è concludente e va ripreso con il costruttore o con l'IT
Da aggiungere	il dato non esiste in campo: serve un punto di misura nuovo

La colonna dell'esito si compila durante il rilievo, non prima: una riga condizionata non è un problema, è una voce di costo che va vista subito. Le sorgenti a cui il censimento si riferisce sono descritte a pagina 09.

PER L'IT

Da che cosa dipende la taglia dell'ambiente, e tre ordini di grandezza dichiarati per orientarsi.

Il dimensionamento si calcola, non si sceglie a listino.

Cinque grandezze determinano la taglia dell'ambiente: quanti segnali si leggono per linea, ogni quanto si campiona, per quanto tempo si conserva, quante linee sono collegate e quanti utenti lavorano in contemporanea. Le tre fasce qui sotto sono ipotesi di lavoro dichiarate: servono a dare un ordine di grandezza, non a scegliere una configurazione.

LE CINQUE GRANDEZZE

GRANDEZZA	CHE COSA MISURA	DOVE SI LEGGE
Tag	quanti segnali per linea	censimento A1
Frequenza	ogni quanto si campiona ciascun punto	censimento A1
Conservazione	per quanto tempo si tiene la serie storica	requisiti A3
Linee	quante linee collegate, oggi e in prospettiva	perimetrazione
Utenti	quanti lavorano in contemporanea	perimetrazione

LE TRE FASCE · IPOTESI DI LAVORO, DA CONFERMARE CON L'IT

FASCIA	TAG	LINEE	FREQUENZA	RETENTION	UTENTI
Piccola	fino a 500	1	1 s	12 mesi	fino a 10
Media	500 – 2.000	2 – 4	1 s	24 mesi	10 – 30
Grande	oltre 2.000	5 e oltre	≤ 1 s	36 mesi	oltre 30

CHE COSA NON È DICHIARATO IN QUESTA VERSIONE

CPU	si chiude con l'audit tecnico
RAM	si chiude con l'audit tecnico
Storage	si chiude con l'audit tecnico
Alta disponibilità	si definisce con l'IT

CPU, RAM e storage dipendono dal censimento: il dimensionamento si consegna con la proposta tecnica, dopo l'audit.

PER L'IT

Ambito per ambito: il modello del prodotto, il valore che il progetto deve fissare e la funzione che lo decide.

Requisiti IT e security.

Questo annesso raccoglie, ambito per ambito, il modello che il prodotto mette a disposizione, il valore che il progetto dovrà fissare e la funzione che lo decide. Le aree corrispondenti sono descritte a pagina 12: qui si compilano, durante il solution design, insieme all'IT del cliente.

OTTO AMBITI

AMBITO	MODELLO DEL PRODOTTO	VALORE DI PROGETTO	CHI DECIDE
Autenticazione e identità	Directory aziendale o utenze locali	—	IT del cliente
Ruoli e permessi	Lettura, configurazione, amministrazione	—	Operations e IT
Registro degli accessi	Eventi registrati e orizzonte di conservazione	—	IT del cliente
Cifratura	Dati in transito e dati a riposo	—	IT del cliente
Backup e ripristino	Frequenza, prova di ripristino, orizzonte	—	IT del cliente
Aggiornamenti e accesso remoto	Patch, versioni e accesso da remoto	—	IT del cliente
Proprietà e licenza	Ambito dichiarato, formulazione non pubblicata	con il legale	Legale
Fine contratto	Export finale e cancellazione	con il legale	Legale

La colonna del valore di progetto è vuota per costruzione: si compila con l'IT, e nella stessa sessione si fissano perdita massima accettata, tempo massimo di ripristino e ritenzione. Le ultime due righe dichiarano l'ambito e rimandano al legale.

PRODUZIONE ED ENERGIA

La formula scritta di ogni indicatore: è quello che rende confrontabili due misure fatte in momenti diversi.

Ogni indicatore ha una formula scritta.

Il dizionario è il documento che rende confrontabili due misure fatte in momenti diversi. Per ogni indicatore riporta la formula, l'unità, la sorgente del dato e la frequenza di calcolo. Responsabile, versione e approvazione vengono formalizzati nel dizionario KPI di progetto, non in questo annesso.

OTTO INDICATORI

INDICATORE E FORMULA	UNITÀ	SORGENTE	CALCOLO
Disponibilità tempo di marcia ÷ tempo pianificato	%	stati, calendario	turno
Performance pezzi × tempo ciclo ideale ÷ marcia	%	conteggi, cadenza	turno
Qualità pezzi conformi ÷ pezzi totali	%	conteggi, scarti	turno
OEE disponibilità × performance × qualità	%	i tre fattori sopra	turno
Consumo specifico energia ÷ pezzi conformi × 1.000	kWh/1.000 pz	contatori, conteggi	turno
Costo energetico consumo specifico × prezzo di fornitura	€/1.000 pz	contatori, contratto	turno
Emissioni energia × fattore di emissione	kgCO ₂ e/1.000 pz	contatori, fattore	turno
Perdita del fermo durata × cadenza × margine unitario	€	eventi, parametri	evento

Nota unica. Responsabile e approvazione di ciascun indicatore vengono formalizzati nel dizionario KPI di progetto. Tempo pianificato, fermate programmate e cadenza di riferimento di ogni formato si concordano prima del go-live: due stabilimenti che li contano in modo diverso non hanno lo stesso OEE, anche quando il numero coincide.

Il metodo di calcolo dell'OEE è a pagina 13, quello dell'energia a pagina 14. Questo annesso non li ripete: li rende scrivibili.